

Untitled

MAHAFOUZ

2026-07-12

Félicitations pour avoir finalisé la partie technique de votre projet ! C'est un excellent travail. Passer de l'analyse des données à la rédaction d'un rapport scientifique de type PNAS (Proceedings of the National Academy of Sciences) ou PRX (Physical Review X) exige de la rigueur, une structure claire et un ton académique.

Pour vous aider à atteindre l'objectif des 6 à 10 pages, voici une trame détaillée et rédigée que vous pouvez utiliser comme base pour votre manuscrit.

---

## Titre suggéré

**Impact de l'hétérogénéité des réseaux de contacts sur la dynamique épidémique et l'optimisation des stratégies de contrôle ciblées**

---

## 1. Introduction

**Contexte épidémiologique :** Historiquement, les modèles compartimentaux classiques s'appuient sur l'hypothèse d'un mélange homogène (loi d'action de masse). Or, les données empiriques des récentes pandémies démontrent que les dynamiques de transmission sont fortement hétérogènes. Le phénomène de super-propagation obéit souvent au principe de Pareto, où une minorité d'individus (environ 20%) est responsable de la vaste majorité des transmissions (jusqu'à 80%). Ignorer cette hétérogénéité topologique conduit à surestimer le risque épidémique global et à proposer des politiques sanitaires uniformes souvent coûteuses et sous-optimales.

**Objectifs de l'étude :** Ce rapport vise à quantifier l'impact de la variance des degrés de connexion sur la propagation d'un pathogène. À l'aide d'un modèle centré-agent (ABM), nous modélisons une épidémie de type SIR sur différentes topologies de réseaux (homogène, surdispersé, hétérogène). L'objectif final est d'évaluer et d'optimiser l'arbitrage (trade-off) entre l'efficacité sanitaire et le coût social de différentes stratégies d'intervention, notamment les confinements uniformes versus le ciblage spécifique des "hubs".

---

## 2. Méthodes

**Modélisation de la population et des réseaux :** Nous avons développé un modèle ABM simulant une population de  $N = 10000$  agents. Les interactions sociales sont représentées par des graphes non orientés générés selon trois distributions de degrés :

- **Réseau homogène (Poisson)** : Modélise une population où la variance des contacts est faible.
- **Réseau surdispersé (Binomiale Négative)** : Introduit une hétérogénéité modérée.
- **Réseau hétérogène (Power-Law)** : Modélise un réseau sans échelle (scale-free) avec la présence de super-propagateurs (hubs) très connectés.

**Dynamique d'infection (SIR)** : La propagation suit une dynamique Susceptible-Infecté-Rétabli (SIR). Lors d'un contact entre un agent susceptible et un agent infectieux, la transmission se produit avec une probabilité constante  $\beta$ . Le temps de guérison est fixé de manière déterministe (ou stochastique selon votre code, ex: 6 jours).

**Validation et Métriques** : L'hétérogénéité des transmissions est mesurée par l'indice de dispersion  $I_D = \frac{\sigma^2}{\mu}$  et visualisée par une courbe de Lorenz. Les stratégies de contrôle évaluées incluent un confinement uniforme (réduction aveugle des arêtes), un confinement ciblé (isolement du top 5% des nœuds les plus connectés), et une stratégie de traçage des contacts.

### 3. Résultats

(Note : Dans votre rapport, vous insérerez ici les graphiques générés par votre notebook).

**Impact de la topologie sur l'incidence** : La structure du réseau modifie fondamentalement la cinétique de l'épidémie. Les simulations montrent que le réseau Power-Law génère une épidémie à la dynamique plus explosive au départ, mais qui s'épuise plus rapidement en raison de l'immunisation rapide des hubs centraux, réduisant ainsi le  $R_0$  effectif global comparativement au réseau de Poisson.

**Analyse de la super-propagation** : Les courbes de Lorenz confirment l'émergence du principe de Pareto dans les réseaux hétérogènes.

| Topologie du réseau    | Indice de dispersion | Part des infections par le top 20% |
|------------------------|----------------------|------------------------------------|
| Poisson (Homogène)     | Faible (1.40)        | ~62.1%                             |
| Binomiale Négative     | Modéré (2.33)        | ~76.2%                             |
| Power-Law (Hétérogène) | Très élevé (19.96)   | 100.0%                             |

**Évaluation des stratégies de contrôle (Trade-off)** : L'évaluation sur le réseau Power-Law révèle la supériorité de l'approche ciblée. Le confinement uniforme nécessite d'isoler une part massive de la population pour stopper la propagation (coût social extrême). À l'inverse, l'ablation des nœuds hyper-connectés (5% des hubs) effondre la composante géante du réseau, bloquant l'épidémie avec un coût social minime. Le traçage des contacts montre une bonne efficacité mais entraîne un effet cascade d'isolements dès qu'un hub est testé positif.

### 4. Discussion

**Interprétation des résultats** : Nos résultats démontrent que l'approche "one-size-fits-all" des modèles compartimentaux est inadaptée aux réseaux sociaux réels. La topologie hétérogène est à la fois le talon d'Achille de la société (vulnérabilité aux super-propagateurs) et sa plus grande force en matière de contrôle sanitaire : cibler une infime minorité de la population suffit à immuniser l'ensemble du réseau.

**Limites de l'étude** : Il est important de faire preuve de recul sur le modèle.

- Le réseau généré est statique (sauf si vous avez codé l'option dynamique) ; dans la réalité, les contacts se renouvellent quotidiennement.
- Les paramètres cliniques ( $\beta$  et temps de guérison) sont simplifiés et ne tiennent pas compte de la charge virale variable ou des porteurs asymptomatiques.
- L'identification parfaite des 5% de hubs dans la vraie vie pose un défi logistique et éthique majeur.

**Extensions possibles :** Pour des travaux futurs, le modèle pourrait intégrer des réseaux multiplexes (séparant famille, école, et travail) ou modéliser une perte d'immunité temporelle (modèle SIRS) pour étudier les vagues endémiques.

---

Souhaitez-vous que nous approfondissions la rédaction d'une section spécifique, comme la description mathématique du modèle ABM pour étoffer la partie Méthodes ?